

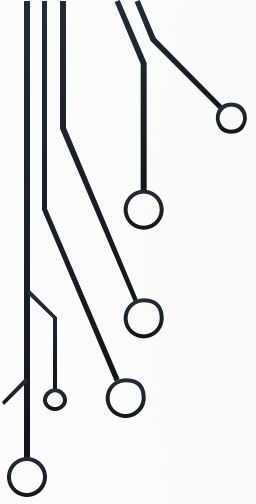


CIRCUITOS SECUENCIALES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2023

EJERCICIO 5

VIGIL RODRIGO



EJERCICIO 5

Diseñe una etapa de contador que siga la siguiente secuencia: 3,2,9,7,1,0,8,6 y repite. Se solicita:

- Tabla de Estados y Excitación del circuito (utilice ff-JK)
- Diagrama de Transición de estados
- Circuito Correspondiente
- Diagrama de bloque de 3 etapas

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Como el contador debe pasar por 3,2,9,7,1,0,8,6 en total son 8 estados por los que debe pasar la máquina antes de repetir, por ende vamos a tener 3 FF.
- Usaremos 4 salidas para representar el nro. de la secuencia. Y una salida adicional que nos indica el acarreo. (5 salidas)
- Para simplificar el diseño usaremos 1 entrada la de CUENTA (cuenta 1 / no cuenta 0)
- PD: Se puede usar H(habilitación) y X(cuenta) pero conlleva 32 combinaciones

DIAGRAMA DE ESTADOS

DEFINIMOS QUE NUMERO VA REPRESENTAR CADA ESTADO DE LA MAQUINA:

011 (3) → 0011
010 (2) → 0010
100 (9) → 1001
111 (7) → 0111
001 (1) → 0001
000 (0) → 0000
101 (8) → 1000
110 (6) → 0110

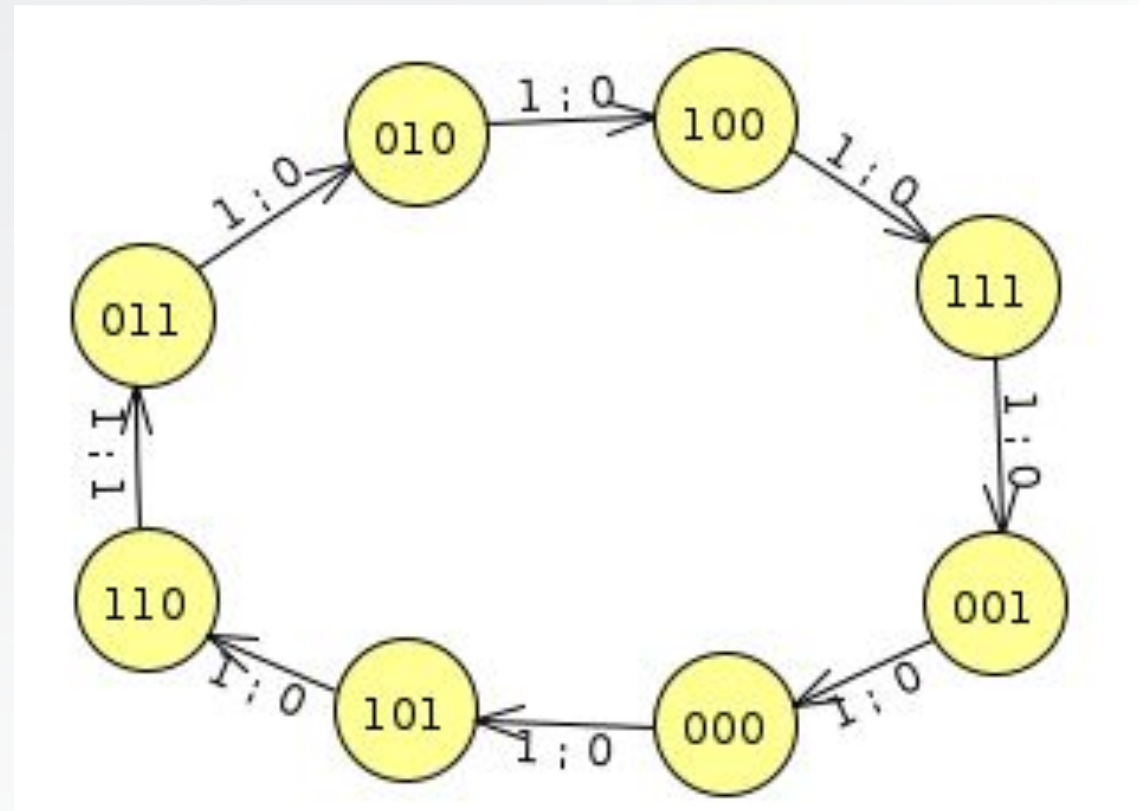


TABLA DE FUNCIONAMIENTO

Se procede a pasar el funcionamiento del diagrama de transición a la tabla de funcionamiento

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0										
0	0	0	1										
0	0	1	0										
0	0	1	1										
0	1	0	0										
0	1	0	1										
0	1	1	0										
0	1	1	1										
1	0	0	0										
1	0	0	1										
1	0	1	0										
1	0	1	1										
1	1	0	0										
1	1	0	1										
1	1	1	0										
1	1	1	1										

011 (3) → 0011

010 (2) → 0010

100 (9) → 1001

111 (7) → 0111

001 (1) → 0001

000 (0) → 0000

101 (8) → 1000

110 (6) → 0110

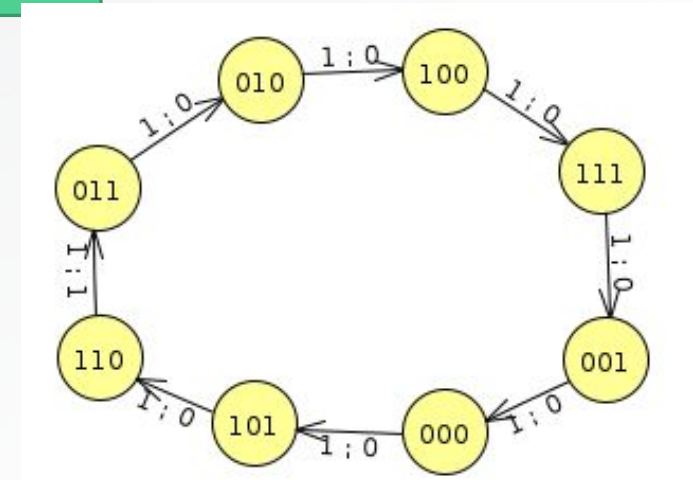
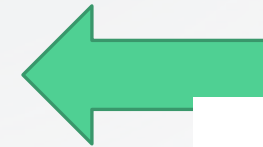


TABLA DE FUNCIONAMIENTO

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0	0	0	0							0
0	0	0	1	0	0	1							0
0	0	1	0	0	1	0							0
0	0	1	1	0	1	1							0
0	1	0	0	1	0	0							0
0	1	0	1	1	0	1							0
0	1	1	0	1	1	0							0
0	1	1	1	1	1	1							0
1	0	0	0	1	0	1							0
1	0	0	1	0	0	0							0
1	0	1	0	1	0	0							0
1	0	1	1	0	1	0							0
1	1	0	0	1	1	1							0
1	1	0	1	1	1	0							0
1	1	1	0	0	1	1							1
1	1	1	1	0	0	1							0

011 (3) → 0011

010 (2) → 0010

100 (9) → 1001

111 (7) → 0111

001 (1) → 0001

000 (0) → 0000

101 (8) → 1000

110 (6) → 0110

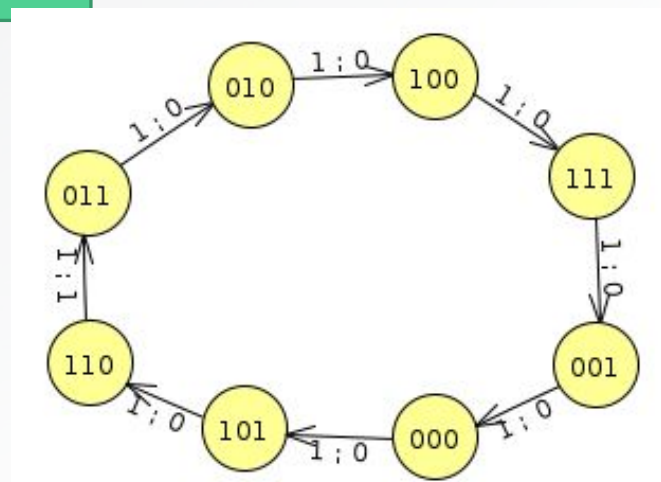


TABLA DE EXITACION

Flip-Flop JK			
Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

da la tabla de biestables. Para y el estado siguiente de del m usando, en este caso un JK

A	A'	Ja	Ka
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1

Por ejemplo: en la primer fila el biestable A pasa de 0 a 0 en A' lo que equivale a excitar el biestable JK con una entrada 0 en J y X en K.

Por otro lado sucede lo mismo en el cambio de estado 0 a 1 que equivale a excitar el biestable JK con una entrada 1 en J y X en K.

TABLA DE FUNCIONAMIENTO

Se procede a pasar el funcionamiento del diagrama de transición a la tabla de funcionamiento

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	X	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	0	0	X	0
0	0	1	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	0	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	0	0	X	X	0	0
0	1	1	0	1	1	0	X	0	X	0	0	X	0
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	0
1	0	0	0	1	0	1							0
1	0	0	1	0	0	0							0
1	0	1	0	1	0	0							0
1	0	1	1	0	1	0							0
1	1	0	0	1	1	1							0
1	1	0	1	1	1	0							0
1	1	1	0	0	1	1							1
1	1	1	1	0	0	1							0

011 (3) → 0011

010 (2) → 0010

100 (9) → 1001

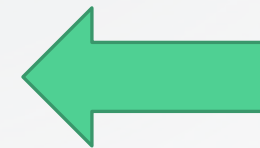
111 (7) → 0111

001 (1) → 0001

000 (0) → 0000

101 (8) → 1000

110 (6) → 0110



Flip-Flop JK			
Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

TABLA DE FUNCIONAMIENTO

Se procede a pasar el funcionamiento del diagrama de transición a la tabla de funcionamiento

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	X	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	0	0	X	0
0	0	1	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	0	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	0	0	X	X	0	0
0	1	1	0	1	1	0	X	0	X	0	0	X	0
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	X	0	X	1	X	0
1	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	X	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	X	X	1	0	X	0
1	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1	0
1	1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X	0
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1	0
1	1	1	0	0	1	1	X	1	X	0	1	X	1
1	1	1	1	0	0	1	X	1	X	1	X	0	0

011 (3) → 0011

010 (2) → 0010

100 (9) → 1001

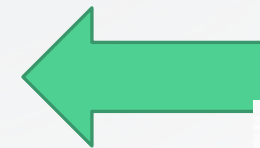
111 (7) → 0111

001 (1) → 0001

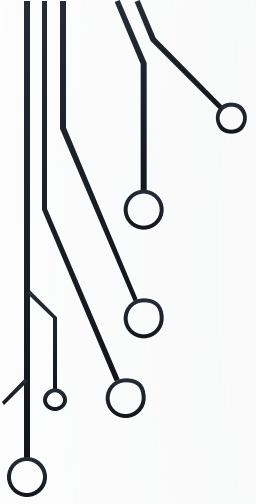
000 (0) → 0000

101 (8) → 1000

110 (6) → 0110



Flip-Flop JK			
Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0



DIAGRAMAS DE KARNAUGH

Por ultimo se realizan los diagramas de Karnaugh para obtener las funciones de las entradas de los biestables y de las salidas

TABLA DE FUNCIONAMIENTO

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	X	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	0	0	X	0
0	0	1	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	0	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	0	0	X	X	0	0
0	1	1	0	1	1	0	X	0	X	0	0	X	0
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	X	0	X	1	X	0
1	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	X	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	X	X	1	0	X	0
1	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1	0
1	1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X	0
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1	0
1	1	1	0	0	1	1	X	1	X	0	1	X	1
1	1	1	1	0	0	1	X	1	X	1	X	0	0

XA BC	00	01	11	10
00		X	X	1
01		X	X	
11		X	X	
10		X	X	1

$$Ja = X \cdot \sim C$$

XA BC	00	01	11	10
00	X			X
01	X			X
11	X		1	X
10	X		1	X

$$Ka = X \cdot B$$

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	X	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	0	0	X	0
0	0	1	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	0	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	0	0	X	X	0	0
0	1	1	0	1	1	0	X	0	X	0	0	X	0
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	X	0	X	1	X	0
1	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	X	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	X	X	1	0	X	0
1	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1	0
1	1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X	0
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1	0
1	1	1	0	0	1	1	X	1	X	0	1	X	1
1	1	1	1	0	0	1	X	1	X	1	X	0	0

XA BC	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11	X	X	1	X
10	X	X	1	X

$$Jb = X.A$$

XA BC	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11			1	
10				1

$$Kb = XAC + X \sim A \sim C$$

TABLA DE FUNCIONAMIENTO

X	A	B	C	A'	B'	C'	Ja	Ka	Jb	Kb	Jc	Kc	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0
0	0	0	1	0	0	1	0	X	0	X	X	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	X	X	0	0	X	0
0	0	1	1	0	1	1	0	X	X	0	X	0	0
0	1	0	0	1	0	0	X	0	0	X	0	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	0	0	X	X	0	0
0	1	1	0	1	1	0	X	0	X	0	0	X	0
0	1	1	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	X	0	X	1	X	0
1	0	0	1	0	0	0	0	X	0	X	X	1	0
1	0	1	0	1	0	0	1	X	X	1	0	X	0
1	0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1	0
1	1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X	0
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1	0
1	1	1	0	0	1	1	X	1	X	0	1	X	1
1	1	1	1	0	0	1	X	1	X	1	X	0	0

grama de

XA BC	00	01	11	10
00			1	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10			1	

$$Jc = X.(A + \sim B)$$

XA BC	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01			1	1
11				1
10	X	X	X	X

$$Kc = X.(\sim A + \sim B)$$

ECUACIONES

$$J_a = X.\sim C$$

$$J_b = X.A$$

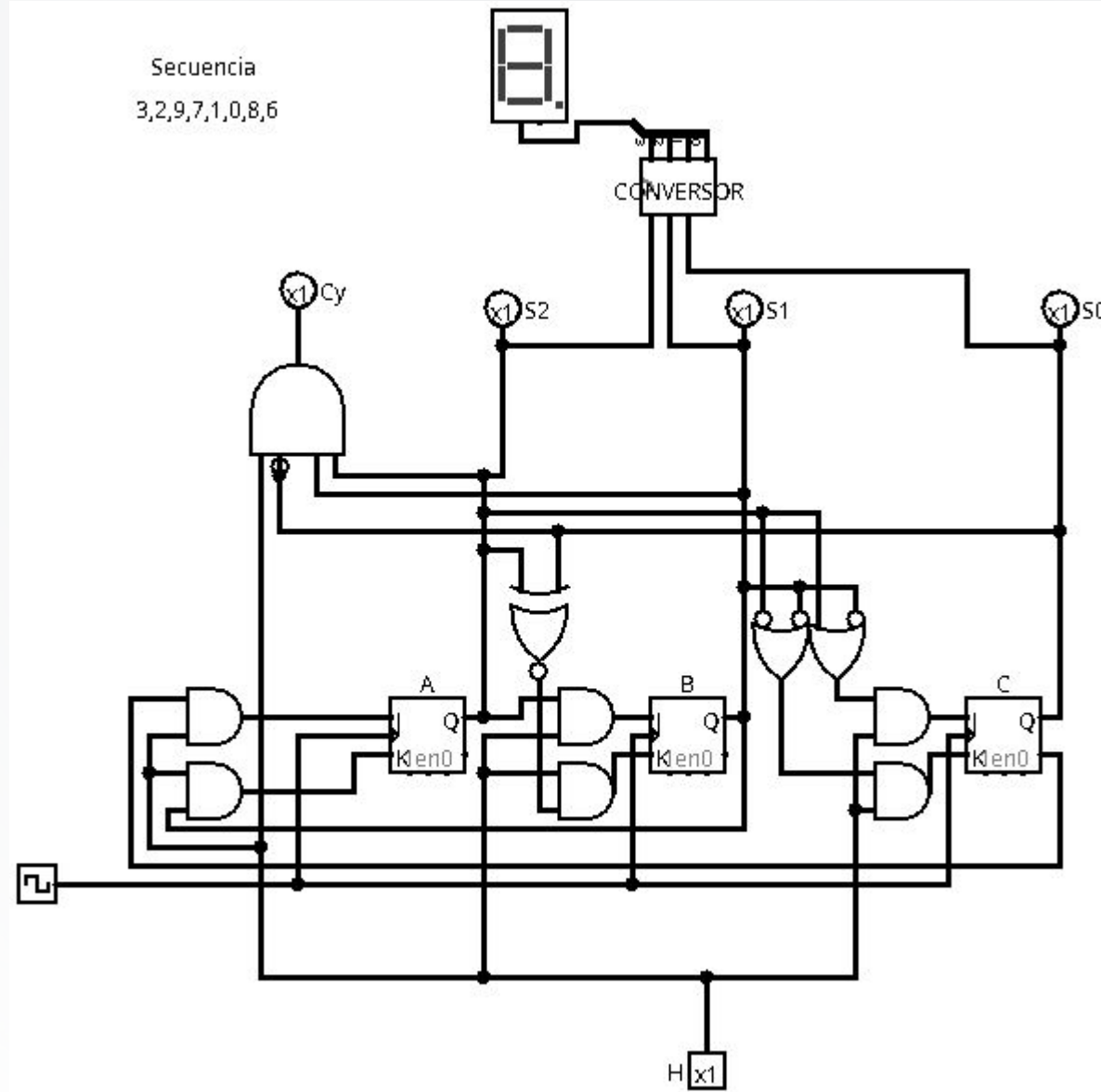
$$J_c = X.(A+\sim B)$$

$$K_a = X.B$$

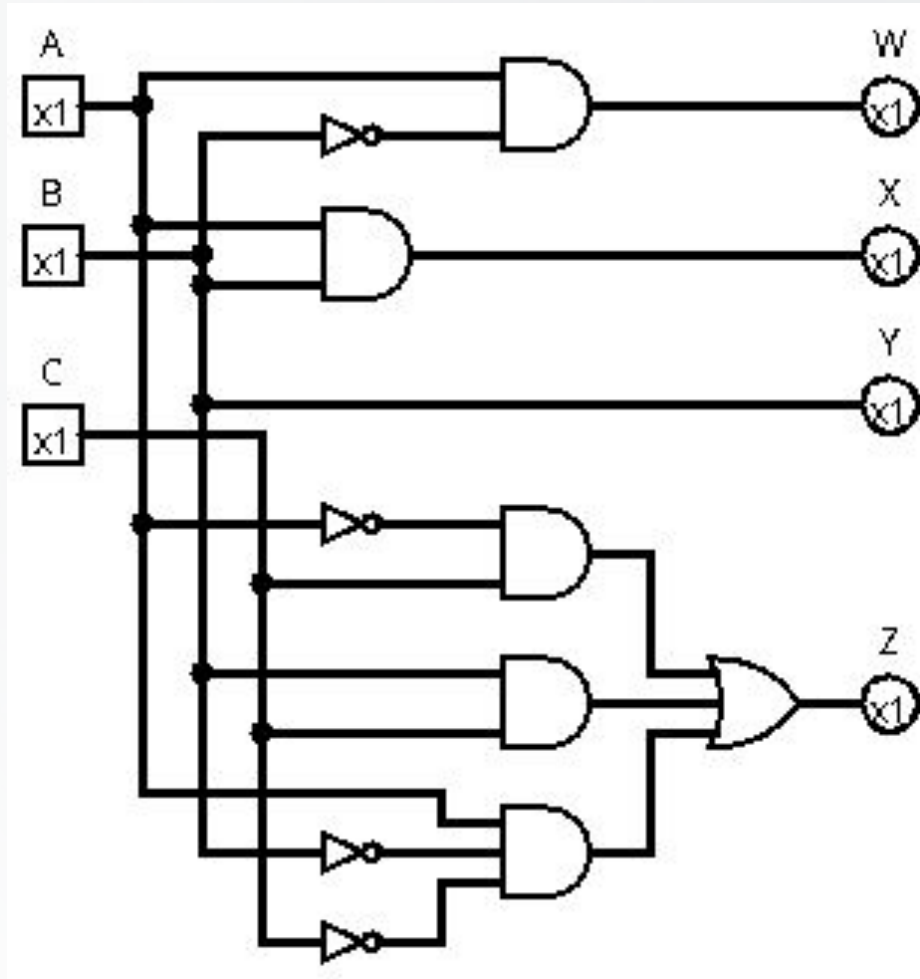
$$K_b = XAC+X\sim A\sim C$$

$$K_c = X.(\sim A+\sim B)$$

CIRCUITO FINAL

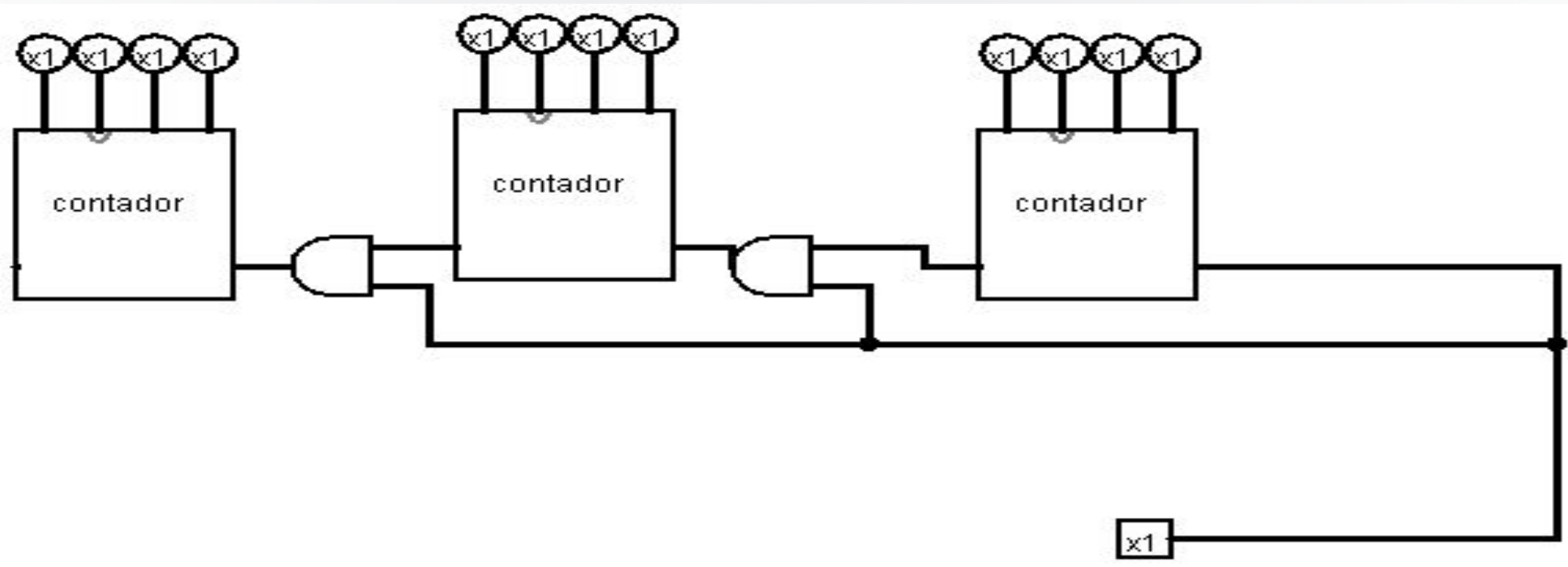


CIRCUITO FINAL



CIRCUITO COMBINACIONAL
realiza conversion de ciertos
valores 4 a 8 y 5 a 9. Para
correcta representacion.

CIRCUITO FINAL



The image features a light gray background with the word "FIN" centered in a large, bold, black sans-serif font. In the four corners, there are decorative black line art elements resembling electronic circuit traces. These lines branch out and terminate in small, empty circles, creating a symmetrical, geometric pattern around the central text.

FIN